CHAPTER 3 / RESEARCH DESIGN

第三章地图模块研究方案

未知障碍与移动目标首次发现耦合信念协同搜索规划

三个研究方向的统一模型、算法机制与验证路线

文档定位 供硕士论文研发与后续实现参考。本文将三个已讨论方向组织成完整设计；公式、误差界与创新主张均须经过后续推导、实现和验证。

01 耦合信念

地图假设 + 目标运动

合法观测与负观测更新

→

02 区域与路线

提议 / 签名 / 压缩

有限预算保留发现机会

→

03 执行与效用

异构跟踪 + 误差情景

团队首次发现与兑现

共同输入：公开历史、公共地图与原有发现规则；共同输出：可审计的协同搜索分配。

版本	研究对象	当前阶段
v1.0 • 2026-10-17	3 Searcher + 1 Executor 未知障碍、匀速反射移动目标	研究设计稿 不是已完成算法或正式实验结果

论文题目：面向复杂不确定环境的多智能体协同鲁棒强化学习方法研究。

工作目录：AUV-Thesis；唯一可写生产仓库按现有 AGENTS.md 执行。设计对应当前 main 分支、HEAD c468663acf05fa11b41eb068169ae44cc79a2376 及已审计工作树。

研发约束：独立开关默认关闭；保留原始环境、奖励、Actor/Critic 与 28D / 3D / 124D 契约。本文档生成不执行训练、checkpoint 加载或新环境回合。

READING MAP / 01

阅读导航与研究边界

页码	内容	主要用途
3	统一问题与符号	明确三个方向的联系及优化对象
4-6	方向一：地图—目标耦合信念	联合模型、近似推断、证据更新与失效处理
7-9	方向二：区域与路线规划	多模态提议、效用签名、压缩与协同求解
10-11	方向三：执行不确定性下的发现效用	跟踪预测、团队效用、预测有效期与安全边界
12	统一流程与代码集成	接口、模块和基线等价要求
13-14	实验、指标与阶段门槛	公平对照、统计方法和可复现实验
15-16	创新组织、路线图与参考来源	论文组织、风险和证据索引

研究范围的调整

研究从“上层终点固定后的换路评分”扩大为“信念、区域和路线的联合规划”。固定终点诊断继续保留，用来隔离路线评分的价值；新方法允许在既有搜索分配接口中选择不同区域与终点。

必须继续保留的边界

01 环境动力学、碰撞、发现、任务交接、奖励、终止和最大步数不变；不增加探测遮挡模型。

02 原有建图、目标信念更新、安全检查和控制链继续运行；私有研究估计器只影响新分支的上层搜索决策。

03 真实目标和真实障碍只用于离线评价；当前单目标任务先完成，不扩张为未被验证的多目标算法。

04 Executor 第一版保持原有待命、共享建图与交接策略；任何地图变化贡献都需记录，避免归因混淆。

05 现有开发证据提供动机，不能据此宣布性能通过或创新成立。长期训练和正式大规模评估仍需后续明确安排。

UNIFIED MODEL / 02

统一问题、状态与目标

科学问题：静态地图的不确定性会通过目标反射运动改变未来目标分布，也会影响搜索者可达性与到达时间。需要在合法信息和有限预算内保留这些联系，选择有机会在真实执行中兑现的团队首次发现方案。

符号	定义
M；z =(x ,v)	静态未知地图；动态目标位置与速度。地图本身不随时间随机出现或消失。
p , ；H；Δt	搜索者公开位置；有限预测时域；环境物理时间步长。
Y ；N；	合法地图观测；完成发现检查后的未发现事件；全部可用公开历史。
；e；w ； v	目标与地图轨迹假设；团队执行情景；两类声明的归一化权重。
a；S；C (a)	单搜索者路线；每人一条路线组成的团队方案；已有归一化规划成本。
R、N、Q、B 、K	地图假设数、每图目标状态数、执行情景数、原始路线数、代表路线数。

三个方向的输入输出

01 方向一输出加权的持续地图与目标状态假设，并按共享运动规则生成未来轨迹。速度由公开先验与负观测约束，不能读取真实速度。

02 方向三为每条原始路线预测异构搜索者的实际跟踪，形成时间相关的首次发现效用签名。

03 方向二利用未来多模态信念提议区域，再依据同一效用签名压缩候选、枚举团队方案。概念顺序与实际计算顺序可不同。

> 统一设计目标：改善有限期限内的团队发现能力，同时控制成本并保留既有安全约束。概率模型、候选预算和执行误差必须分别验证，不能把模型内高分直接解释为真实 Found 提升。

参数解释：β=0 对应期限内发现；β>0 引入提前发现偏好。ρ控制执行情景中的保守程度；λC控制成本。优先保持参数少、含义清晰。

DIRECTION 1 / MODEL

地图—目标耦合信念：联合递推

1.1 为什么需要联合状态

现有规划快照仅提供占据边际与目标位置边际，不能唯一恢复地图空间相关结构或位置—速度联合后验。新方法在 Chapter 3 维护私有状态，明确近似假设；不把两个既有边际拼接后称为精确联合信念。[S1、S3]

$$\pi_t(M,z)=P(M,z_t=z\mid\mathcal{H}_t),\qquad z_t=(x_t,v_t) \tag{1}$$

在一个持续地图假设下，目标运动复用现有反射模型：

$$z_{t+1}=\Phi_M(z_t) \tag{2}$$

1.2 区分新增地图证据与未发现证据

$$\pi_{t+1}(M,z')=\frac{L_M(Y^M_{t+1}\mid M)}{Z_t}\int P_M(z'\mid z)L_N(z,z';p_{t:t+1})\pi_t(M,z)\,dz \tag{3}$$

LM是本次新增合法地图观测的似然；PM是给定地图下的目标转移；LN是已执行搜索运动得到的未发现似然；Zt为归一化常数。地图观测和目标发现按现有传感语义建模，不能重复使用同一观测事务。

$$L_N(z,z';p_{t:t+1})=\prod_{i=1}^{3}\left[1-D_i(z,z';p_{i,t:t+1})\right] \tag{4}$$

Di使用环境原有步内相对运动判据，在同一目标状态转移与各搜索者真实公开步段上取值。确定性探测器下，式(4)表示团队全部未发现，无需额外假定智能体发现事件条件独立。

1.3 条件与可辨识性

目标未发现可以间接改变地图假设的私有权重，因为不同地图会产生不同反射轨迹；该信息不回写原有占据图。首次发现前通常缺少正向目标观测，速度可能无法辨识，后验保持多峰是合理结果。

> 禁止的捷径：读取真实目标速度；每步重采一张互不相干的静态地图；把连续读取同一占据快照视为新观测；通过随意添加漏检率来掩盖假设退化。

DIRECTION 1 / REPRESENTATION

有限联合假设与新增证据处理

1.4 可计算的近似表示

$$\hat{\pi}_t(M,z)=\sum_{r=1}^{R}\alpha_t^{(r)}\delta_{M^{(r)}}(M)\sum_{n=1}^{N}\omega_t^{(r,n)}\delta_{z_t^{(r,n)}}(z) \tag{5}$$

α 为地图混合权重， ω 为各地图内的目标状态权重；两层分别归一化。同一条目标轨迹始终依赖同一持续地图假设，从而保留反射与时间相关性。可借鉴粒子滤波思想，但其本身不作为原创点。

1.5 地图假设生成与合法来源

01 已知自由、已知占据与公开扫描约束用于检查几何相容性；未知区域由明确声明的空间先验补全。逐体素独立采样仅作简化对照。

02 主方法应研究空间连贯的几何假设。障碍形状先验只能来自公开规格或事先冻结的开发先验；不得从待评价场景真实障碍拟合。

03 优先细化目标预测可达区域附近的几何。局部截断、体素近似和未覆盖地图模式必须记录；其误差界仅在声明模型内成立。

1.6 事务化观测接口

推荐以“回合标识 + 物理步 + 传感器来源 + 观测类型”建立唯一事件标识。Chapter 3适配器只复制已经送入原建图器的合法扫描载荷；原始建图调用仍只执行一次，不另外调用真实障碍查询。

当前PlanningStateView没有完整扫描事务。原始扫描可用时使用它；若只能获得占据快照，可将前后占据对数几率差作为近似新增信息：

$$\Delta\ell_{c,t}=\operatorname{logit}q_t(c)-\operatorname{logit}q_{t-1}(c) \tag{6}$$

现有建图含射线聚合、截断和阈值处理，因此式(6)不能被称为恢复了精确传感似然。快照内容未变化时地图权重不应因重复读取而更新；仅凭规划revision也不足以代表所有观测变化。

DIRECTION 1 / ALGORITHM

信念算法、失效处理与验证

1.7 每步更新流程

01 接收并去重合法事务；校验物理步、扫描来源和发现检查是否实际完成。

02 按持续地图传播位置—速度假设；不增加环境不存在的目标随机转向或流场漂移。

03 使用当次地图观测更新地图相容性和权重；使用已执行搜索步段及未发现事件更新目标权重。

04 归一化实际后验，记录有效样本数、保留模式数和零权重事件；按预算重采样或补充假设。

05 在同一地图下生成未来轨迹，输出可供候选与效用模块共享的加权假设及身份哈希。

1.8 退化不能靠数值技巧掩盖

新地图观测可能否定地图样本，负观测也可能使全部目标假设失效。先检查时间对齐、重复证据和发现判据；再在合法先验内补提议，并重放必要公开历史，使新地图和目标后验一致。直接换图并沿用旧目标状态会造成语义不一致。预算不足则记录估计失效并回退，不能静默声称后验有效。

1.9 需要推导与检验的性质

性质 / 实验	应确认的结论
无新地图观测的重复读取	地图权重不变；目标位置仍可因真实运动而变化。
反射双模式实验	两种合法几何假设产生的不同反射分支能否同时保留。
质量守恒与退化检查	后验归一化、转移质量和有效样本数正确；失效可见。
预测质量与预算敏感性	NLL、目标邻域质量、预测区域覆盖率、退化率与耗时共同报告。

理论候选：重复占据加权在简化条件下放大区域概率比的机制；事件更新的一致性；有限几何与速度假设的适用边界。以上均为待证明任务。

DIRECTION 2 / PROPOSALS

从多模态信念到区域与路线

2.1 用未来模式提议区域

$$b_{t+k}(c)=\sum_{\ell} w_{\ell}\,\mathbf{1}[X_{t+k}^{(\ell)}\in c],\qquad \mu(c)=\sum_{k=1}^{H} a_k b_{t+k}(c) \tag{7}$$

式(7)中的ak为非负且和为1的时间权重。 μ 只用于区域提议：同一个目标在多个时间出现不能被计作多个发现。区域选择还需参考预计出现时间、各搜索者可达性及异构运动能力。

候选来源	作用	边界
未来信念主要模式	覆盖高概率但位置分离或时间不同的机会	模式生成不能读取真实目标。
少量原有前沿	保留继续探索未知空间的能力	不是另加一个无限权重的信息增益目标。
原始分配与路线	保留现有可行参照与回退	基线已失效时应记录，不伪造可行路线。
少量不同通道 / 中间点	形成不同到达时序或搜索覆盖	沿用现有查询和几何检查；查询预算有上限。

2.2 消除初始排序偏置

早期信念近均匀时，空间分层或几何分散的提议优于直接截取低索引前缀。区域聚类、连通域、A*与分层采样均为现成工具；贡献应落在它们如何服务于发现机会保留及误差控制，而非给工具更名。

2.3 有界原始池与合法性

各智能体先生成原始池Ai。每条路线记录端点、全路径、现有规划成本、名义时间、生成来源和失败原因。起终点正确、公共几何通过、无重复与预算满足是前置条件。查询失败不终止任务；候选不足时明确回退。

> 建议计算起点：每搜索者最多约12条原始路线，压缩后4条。该数值用于离线预算试验，并非已经验证的最优参数；不能靠无上限扩大候选池获得不公平优势。

DIRECTION 2 / COMPRESSION

发现效用签名与可审计压缩

2.4 按发现机会衡量路线相似性

几何上分离的路线可能发现同一批目标，几何上接近的路线也可能因到达时间不同产生不同收益。用同一目标假设 、同一联合执行情景e下的首次发现值定义路线签名：

$$f_{i,a}^{\ell,e} = \mathbf{1}[T_{i,a}^{\ell,e} \le H]\exp(-\beta \Delta t\, T_{i,a}^{\ell,e}) \tag{8}$$

未在H内发现时签名取0； β ≥0。T由方向三的跟踪预测和原有swept判据得到。各路线必须共用目标与执行样本，否则距离混入不同抽样噪声。

$$d_i(a,b) = \max_e \sum_\ell w_\ell \left| f_{i,a}^{\ell,e} - f_{i,b}^{\ell,e} \right| + \lambda_C |C_i(a) - C_i(b)| \tag{9}$$

Ci为复用并归一化的规划成本。最大执行情景差异使压缩同时控制各声明情景下的效用变化，而不仅保留平均表现。

2.5 代表选择与实际误差

保留原始参照路线，再迭代选择尚未被充分代表的候选，直至达到误差目标或候选上限K。采用有界代表选择即可；停止后计算实际覆盖半径 ε i。达到预算不等于达到误差目标，二者都须记录。

2.6 有限池内损失界：待正式证明的命题

$$J^*_{\text{raw}} - J^*_{\text{compressed}} \le \sum_{i=1}^{3} \varepsilon_i \tag{10}$$

若每条原始路线都有距离不超过 ε i的代表，且代表替换保持可行性，可利用max函数的差异界与成本差异推导式(10)。执行情景的加权均值与最小值对逐情景误差也满足相应稳定性。

> 命题仅针对同一有限假设模型、同一原始池、相同成本及每人一条路线的约束。它不保证连续路线空间全局最优，也不直接保证真实环境的收益损失。存在联合可行性约束时需重新证明。

DIRECTION 2 / SOLVER

协同求解、复杂度与验证

2.7 三搜索者优先枚举

压缩后每人4条路线，仅有$4^3=64$个团队组合；每人6条为216个组合。第一版直接枚举同池最优方案，便于审查与复现，不需要为了复杂度而引入大规模启发式优化器。

团队在同一目标假设上只计最早发现；效用公式见第11页。安全不满足的路线预先移除。名义收益相近时优先保留已有分配或低成本方案，并在同一快照上重评分，避免新旧状态分数混比。

环节	主要复杂度
共享目标传播	O(L H CΦ)，L=R N，CΦ为一步共享反射计算成本。
所有路线签名	O(L Q H ΣBi)；共享目标轨迹，不逐组合重新传播。
有界代表选择	O(L Q K ΣBi)，按逐步维护最近代表距离实现。
团队枚举	O(K^3 L Q)；仅三个搜索者的有限组合。
路径查询	另计有界A* / 单源查询成本，记录次数与缓存命中。

2.8 本部分的独立验收

01 候选比较固定信念、原始池与查询预算；只改变压缩方式，隔离新签名的价值。

02 将效用签名压缩与按几何距离去重、随机或空间分层选择比较；固定选择与复核随机流。

03 报告压缩前后模型内最优值差、覆盖半径、计算延迟、候选失败与回退率。

04 另用统一原始池比较静态、时间折扣、时变边际与首次发现评分，保留此前影子诊断。

若新方法仅优于有空间偏置的原始候选，但不能优于简单空间均衡修复，则应收缩贡献主张；不能把基线缺陷当作完整算法创新。

DIRECTION 3 / EXECUTION

执行预测与时间相关首次发现

3.1 预测实际跟踪过程

输入仅含公开位置速度、已有车辆常数、当前路径与跟踪规则、已执行步的公开误差。复用Vehicle与PathTracker语义，分别处理三个搜索者的速度、加速度、阻尼与转弯过程；不以匀速沿折线插值替代实际控制链。

$$e_{i,t} = v_{i,t+1}^{\mathrm{obs}} - \hat{v}_{i,t+1} \tag{11}$$

式(11)是合成执行误差，包含扰动、控制残差及模型误差，不能直接称为真实洋流。由近期公开误差形成少量有时间连续性的联合执行情景，包含共同偏移和个体差异，避免把每步误差无条件独立抽样。

3.2 情景依赖关系必须明确

第一版可声明目标地图假设与执行误差情景按权重w v e组合，这是一项近似。目标运动仍遵循既有反射规则；若执行误差与区域或地图显著相关，应研究条件权重而非默认为独立。所有路线使用共同情景以降低比较方差。

$$T_{i,a}^{\ell,e} = \min\{k \in \{1,\ldots,H\} : D_{i,t+k}^{\ell,e}(a) = 1\} \tag{12}$$

D使用原有swept_relative_min_distance、原有半径与偏置，逐步检查目标和搜索者的相对运动。在预测起点的已知未发现条件之后，从未来第1步开始寻找首次命中；同一假设只记一次。

3.3 估计与预测的归一化不能混淆

真实收到未发现事件后，方向一的后验需要归一化；规划时未来结果未知，应保留未发现的生存质量。不能把每步存活分布重新归一化后又直接累加发现概率。轨迹首次命中计数可避免该错误。

$$\sum_{k=1}^{H} a_k^{\mathrm{first}} + s_H = 1 \tag{13}$$

在归一化模型内，各步首次发现质量与H步后的未发现质量之和应为1。

时间边际独立连乘仅作明确标注的近似诊断，不能被称为保留了目标轨迹时间相关性。

DIRECTION 3 / UTILITY

团队效用、安全边界与兑现

$$F_e(S)=\sum_{\ell} w_{\ell} \max_{(i,a)\in S} f_{i,a}^{\ell,e} \tag{14}$$

在同一目标假设、同一执行情景上取路线签名最大值，等价于采用团队最早发现；重复发现不重复计完整收益。β=0最大化期限内模型发现概率；β>0兼顾提前发现，可能牺牲期限内发现率。

$$J(S)=(1-\rho)\sum_{e}\nu_e F_e(S)+\rho\min_{e} F_e(S)-\lambda_C \sum_{(i,a)\in S} C_i(a) \tag{15}$$

νe为声明情景权重，ρ∈[0,1]控制有限执行情景中的保守程度。只复用一个归一化现有成本Ci，避免同时惩罚高度相关的长度与时间。式(15)不是对任意真实扰动的鲁棒保证。

3.4 规划评价不能补偿安全违规

现有安全约束不满足的路线直接排除。新增预测首版评价与诊断路线，不取代安全判据。预测出现Hold、无法继续执行或无法描述的替换时，后续收益保守截断，并记录截断原因；不要虚构未来安全恢复行为。

3.5 计划的生命周期

以“预测生成—路线安装—实际跟踪—替换/结束”为一个审计单元。高层改目标、安全层换路、进入Hold或任务终止后，旧预测失效；重新评分或结束统计。不能用已被替换的路线ETA解释后续发现。

严格碰撞终止步可能提前返回，未完成目标运动和发现检查。此时不能发布普通负观测事件；应按环境实际执行顺序建立事件有效性标记。

3.6 验证时分清预测质量与任务性能

执行模型报告ETA误差、横向偏差、停滞和替换率。概率验证采用执行协议一致的短期诊断或一步预测；多次重规划的整局Found另作闭环性能。碰撞是竞争终止事件，不能简单视为独立删失。

IMPLEMENTATION / 04

统一算法与代码集成设计

01 独立配置开关启动；初始化私有耦合信念，冻结先验、预算、随机流与源码身份。不得每步把旧目标位置边际再次作为新证据融合。

02 每个物理步接收合法事件，维护地图与目标状态假设；更新公开执行误差。未触发规划时沿用原分配。

03 触发时共享传播目标假设；从未来模式及少量前沿生成区域，经原有路径服务形成有界原始池。

04 使用原有跟踪语义与联合执行情景计算首次发现签名；压缩并记录实际覆盖误差；枚举团队组合。

05 通过既有分配和引导接口安装选择，记录最终实际安装路线；安全检查、控制、任务交接保持原链路。

06 跟踪预测生命周期及实际轨迹；失效或预算耗尽时安全回退，保留失败记录。

拟新增文件（Chapter 3独立命名空间）	职责
public_observations.py / joint_belief.py	合法事件、去重、负观测与私有后验。
geometry_hypotheses.py	持续几何假设、公开相容性与补提议。
region_proposals.py / route_pool.py	多模态区域与有界公共可行路线。
execution_forecast.py / discovery_signature.py	异构执行情景与首次命中签名。
candidate_compression.py / allocator.py	代表选择、误差记录和团队枚举。
controller.py	触发、同快照重评分、接口适配与生命周期。

拟目录：chapter3_bser/experiments/coupled_search_v1/。复用core/mapping/planning_state.py、travel_cost_service.py与core/env/target_motion.py；本章算法不放入core。不引入legacy依赖或sys.path注入。

> 默认关闭时要求行为等价；冻结28D观测、3D动作与124D Critic。观测适配是否需最小共享接口，应先完成只读审计；必要演化须单独记录provenance，历史清单和基线不可改写。

EXPERIMENTS / 05

对照体系与模块消融

研究必须证明完整方法超越简单修复。原始基线保留不动，全部改进以独立分支执行。现有20场景作开发和诊断，正式确认另冻结独立场景清单。

组别	改动	回答的问题
B0 原始冻结基线	不改任何既有行为	完整方法相对现有系统的净效果。
B1 简单信念修复	仅停止重复占据加权	收益是否只是一个权重修复。
B2 简单候选修复	仅纠正空间截断偏置	收益是否只是更合理的初始候选。
B3 组合工程修复	同时采用B1与B2	完整研究方法的必要强对照。
B4 标准运动滤波	位置—速度估计 + 当前已知几何	持续地图假设的额外价值。
A1 去地图耦合	其余机制相同，去持续地图关联	方向一的独立贡献。
A2 几何压缩	相同原始池，以几何距离选代表	方向二签名压缩的独立贡献。
A3 名义执行	其余不变，仅用名义跟踪	方向三执行情景的独立贡献。
FULL 完整方案	三个方向联合	最终闭环价值与代价。

公平性分层

信念实验共用公开历史；压缩实验共用信念、原始池和查询预算；评分实验共用目标与执行样本；闭环实验共用协议、安全层、底层策略及算力预算。多方法共用随机数用于方差控制，但选择样本与复核样本必须分离。

学习策略如何进入研究

先以零残差控制隔离地图贡献。后续若有合法可用的冻结策略，再用完全相同策略复验；若没有，应明确验证缺口，不能自动训练新Actor补齐。当前设计不涉及HGR或奖励改动。

VALIDATION / 06

指标、统计与继续/停止门槛

层级	主要指标	必须同时记录
信念预测	NLL、目标邻域质量、预测区域覆盖	零概率、ESS、模式遗漏、退化与几何误差。
候选与压缩	误差半径、原池最优值损失、机会多样性	查询次数、可行率、重复率与回退率。
执行预测	ETA与横向误差、停滞/替换	预测有效期、截断原因、误差情景覆盖。
闭环任务	Found、惩罚发现时间、发现前碰撞、超时	规划P50/P95、CPU预算、安全事件与失败案例。

统计与概率口径

按场景配对比较，并以场景而非每个快照或粒子作为泛化统计单位。记录场景、环境种子和算法随机种子。已反复使用的20个开发场景不能作为未见验证集；420条历史记录也不是420个独立场景。

对固定模型和候选的抽样误差，可在满足相应独立性条件时使用标准统计界；加权、重采样或自适应粒子不能无条件按独立样本处理。分开报告后验近似误差、评分抽样误差、模型误差和环境泛化误差。

分阶段研发门槛

01 G1：事件来源与时间语义明确；无新证据不重复改变地图权重；反射、负观测与质量守恒测试通过。否则停在接口和模型层。

02 G2：独立复核下签名与压缩收益稳定；误差界条件满足，实际误差与耗时可接受。达不到则减复杂度或停止该机制。

03 G3：短期执行预测具备可解释误差，收益不会依赖虚构的安全恢复；否则缩短时域并降低主张。

04 G4：完整方案在独立场景上优于简单修复强对照，且碰撞、超时与计算代价不过度恶化；否则不把模型内高分写成任务创新。

阈值、主指标、场景划分和超时预算应在确认实验前冻结。每次输出新目录，保存配置、源码身份、哈希、日志和汇总，不覆盖历史实验。正式规模执行另行安排。

THESIS / 07

创新组织、风险与研发顺序

贡献候选	论文可展开内容	不应声称的原创
持续地图假设下的耦合推断	联合模型、观测事务、近似递推、退化机制与误差边界	贝叶斯更新、粒子滤波本身。
发现效用签名与候选压缩	任务相关距离、代表选择、有限池损失界与预算分析	A*、聚类、代表选择本身。
执行情景下的首次发现效用	异构时序、团队去重、预测生命周期与兑现证据	首次命中计数或加一个风险权重。

建议论文组织

3.1任务与信息约束；3.2未知地图与目标运动耦合模型；3.3有限联合假设推断；3.4多模态区域、路线与签名压缩；3.5执行感知协同效用与算法性质；3.6机制实验、消融与独立场景验证；3.7讨论与失效边界。页数由真实推导和证据支撑。

主要风险与应对

01 地图边际不足以唯一确定连续几何：明确先验与近似；先检查少量可解释场景，避免大规模不可审计模型。

02 负观测不足以辨识速度：保持多峰和不确定性，不把后验集中误当作准确；报告先验敏感性。

03 采样不稳定或计算超预算：共享传播、缓存、缩短时域、分层采样，并用独立样本复核；不能只增加粒子后隐瞒延迟。

04 安全恢复仍是硬瓶颈：保留现有安全层并单独记录损失；新效用无权补偿已知不安全。必要工程修复应与研究机制分组验证。

> 研发顺序：只读接口审计 → 耦合信念机制验证 → 首次发现签名 → 候选压缩与枚举 → 执行情景 → 有界闭环 → 独立确认。若最终只有简单修复有效，应据实收缩创新主张，而非继续堆叠模块。

REFERENCES / 08

证据索引、文献与版本说明

本项目已记录的动机证据

D2/F0在同一20场景中12次发现、3次发现前碰撞、5次超时；F0三次碰撞前均为Hold且不可达。20个初始候选池均集中在x≤5一侧，17场景实际初始终点有重复。后续并非一直停留该侧，因此不能解释为全程角落锁定。[S2]

6场景17个早期快照上，冻结地图向前30步：目标邻域质量/均匀参考的场景等权值为0.60（当前信念保持）、0.19（现有扩散+占据权重）、0.70（保留扩散、关闭权重）。它是离线模型诊断，不是Found提升；新方案尚未实现。[S2]

固定终点影子诊断中，相关性评分相对静态评分的收益未形成稳定证据，交换选择与复核样本后方向发生变化。该结果支持先研究信念与决策基础，而非直接集成BA-STPR。[S1]

仓库证据与代码定位

[S1] docs/chapter3_map_stp/audit_report.md；shadow_20261017_v1/report.md。

[S2] docs/chapter3_map_stp/bottleneck_20261017_v2/evidence.json、identity.json、verification.json；bottleneck_audit.py。

[S3] core/mapping/planning_state.py、path_planner.py、travel_cost_service.py；core/env/target_motion.py。

[S4] chapter3_bser/candidate_generator.py、online/allocator.py；experiments/safe_search_v2/motion.py。

相关原始文献：用于创新边界，非穷尽查新

[R1] Jeong et al. Multi-Object Active Search and Tracking by Multiple Agents in Untrusted, Dynamically Changing Environments. 2025, arXiv:2502.01041. 原始来源

[R2] Sudha, Popovi , Coates. An Informative Planning Framework for Target Tracking and Active Mapping in Dynamic Environments with ASVs. 2026修订版，arXiv:2508.14636v3；作者页面标示RA-L接收。 原始来源

[R3] leyen et al. Action-Aware Pro-Active Safe Exploration for Mobile Robot Mapping. 2025, arXiv:2503.09515. 原始来源

[R4] Wei et al. Platform Path Optimization Method Based on Cumulative Detection Probability of Sonar Search. 系统仿真学报，2024；DOI:10.16182/j.issn1004731x.joss.23-0953。 原始来源

R1已涉及时变信念与多智能体时空规划；R2涉及动态分布预测与信息规划；R3涉及执行感知的安全探索；R4涉及时间相关累计发现概率。本文三个贡献候选均需继续逐项查新，不能仅凭名称组合主张原创。

版本说明：本文件整理自2026-10-17讨论与已记录诊断。文中公式(10)及其他性质为待正式证明的研究任务；所有新机制、参数与目录为设计项。本轮仅生成文档，未修改生产源码、未运行算法实验或训练。